

# РДС и сурфактантная терапия

Когда вводить · какой препарат · какая доза · LISA и INSURE

## 1. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА — САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

| Препарат     | Схема                               | Срок                                 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Бетаметазон  | 12 мг в/м, 2 дозы с интервалом 24 ч | 24 <sup>0</sup> –33 <sup>6</sup> нед |
| Дексаметазон | 6 мг в/м, 4 дозы с интервалом 12 ч  | 24 <sup>0</sup> –33 <sup>6</sup> нед |

- Максимальный эффект — **через 24 ч и до 7 суток** от первой дозы, но даже неполный курс за несколько часов до родов снижает тяжесть РДС.
- Повторный («rescue») курс — при сохраняющейся угрозе через  $\geq 7$ –14 суток, однократно.
- Токолиз имеет смысл ровно настолько, насколько он даёт время на курс стероидов и перевод в стационар III уровня.
- Магния сульфат при родах  $< 32$  нед — нейропротекция, не влияет на РДС.

## 2. ДИАГНОЗ: ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ РДС

| Признак | Характерно для РДС                                                                             | Заставляет думать о другом                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Начало  | С рождения или первые минуты, нарастает 24–48 ч                                                | Позднее начало — пневмония, ТТН, пневмоторакс               |
| Клиника | Тахипноэ, втяжения, экспираторный стон, раздувание крыльев носа                                |                                                             |
| Рентген | Диффузное снижение пневматизации, «матовое стекло», воздушные бронхограммы, малый объём лёгких | Очаговые тени — пневмония; жидкость в междолевой щели — ТТН |
| Ответ   | Быстрое улучшение после сурфактанта                                                            | Нет ответа — искать пневмонию, ВПС, гипоплазию лёгких       |

## 3. ПОКАЗАНИЯ К СУРФАКТАНТУ

**Базовый принцип: СРАР с рождения, сурфактант — по потребности в кислороде**  
Стартовая тактика для любого спонтанно дышащего недоношенного — **СРАР 6–8 см H<sub>2</sub>O** с первых минут. Профилактическое введение сурфактанта всем подряд больше не рекомендуется: оно проигрывает раннему СРАР с селективным введением.

| Ситуация                 | Порог                                                                       | Что делать                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ГВ $< 30$ нед на СРАР    | <b>FiO<sub>2</sub> <math>&gt; 0,30</math></b>                               | Сурфактант, предпочтительно <b>LISA</b>                              |
| ГВ $\geq 30$ нед на СРАР | <b>FiO<sub>2</sub> <math>&gt; 0,30</math>–<math>0,40</math></b>             | Сурфактант (LISA или INSURE)                                         |
| Уже на ИВЛ               | <b>FiO<sub>2</sub> <math>&gt; 0,30</math> или MAP <math>&gt; 7</math>–8</b> | Сурфактант через ЭТТ                                                 |
| Интубирован в родзале    | любой                                                                       | Сурфактант в первые 15–20 мин, не дожидаясь газов                    |
| Клиника РДС нарастает    | Нарастание работы дыхания, ацидоз                                           | Не тянуть до FiO <sub>2</sub> 0,6 — поздний сурфактант работает хуже |

Чем раньше введён сурфактант при уже состоявшемся РДС, тем меньше риск пневмоторакса, БЛД и смерти. Оптимальное окно — **первые 2 часа жизни**.

4. ПРЕПАРАТЫ И ДОЗЫ

**Клинические рекомендации доз не устанавливают**  
КР «Синдром дыхательного расстройства у новорождённого» называют только действующие вещества — **порактант альфа** и **берактант** (код ATX R07AA) — и отсылают к инструкциям по медицинскому применению. Поэтому дозы ниже взяты из инструкций производителей, а не из КР. Перед введением сверяйтесь с инструкцией в упаковке: концентрация и разовая доза различаются между препаратами и регистрациями.

Дозы по инструкциям к препаратам

| Препарат                       | Концентрация     | Первая доза   | Повторная               | Ограничение                    |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| Порактант альфа<br>Курсурф     | 80 мг/мл         | 100–200 мг/кг | 100 мг/кг<br>через 12 ч | до 3 доз; суммарно ≤ 400 мг/кг |
| Берактант<br>Сурванта          | 25 мг/мл         | 100 мг/кг     | 100 мг/кг<br>через 6 ч  | до 4 доз; суммарно ≤ 400 мг/кг |
| Бовактант<br>Альвеофакт        | 54 мг/мл         | 50–100 мг/кг  | 50 мг/кг<br>через 12 ч  | —                              |
| Сурфактант-БЛ<br>Сурфактант-БЛ | после разведения | 75 мг/кг      | 75 мг/кг<br>через 8 ч   | до 3 доз                       |

Зелёным отмечены препараты, названные в КР 340\_2. Бовактант и Сурфактант-БЛ в этих КР не упомянуты — применяются по инструкции и локальному протоколу.

Объём на введение, мл

| Масса  | Порактант<br>200 мг/кг | Порактант<br>100 мг/кг | Берактант<br>100 мг/кг |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 500 г  | 1,2                    | 0,6                    | 2,0                    |
| 750 г  | 1,9                    | 0,9                    | 3,0                    |
| 1000 г | 2,5                    | 1,2                    | 4,0                    |
| 1250 г | 3,1                    | 1,6                    | 5,0                    |
| 1500 г | 3,8                    | 1,9                    | 6,0                    |
| 2000 г | 5,0                    | 2,5                    | 8,0                    |
| 2500 г | 6,2                    | 3,1                    | 10,0                   |
| 3000 г | 7,5                    | 3,8                    | 12,0                   |
| 3500 г | 8,8                    | 4,4                    | 14,0                   |

Объёмы посчитаны из концентрации препарата: порактант альфа 80 мг/мл, берактант 25 мг/мл. Округлено до десятых миллилитра — так размечен шприц.

**объём (мл) = доза (мг/кг) × масса (кг) ÷ концентрация (мг/мл)**  
Для массы, которой нет в таблице. Порактант 200 мг/кг = 2,5 мл/кг, 100 мг/кг = 1,25 мл/кг; берактант 100 мг/кг = 4 мл/кг.

|                            |                                                                    |                         |                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Первая доза порактанта     | <b>200 мг/кг эффективнее 100 мг/кг</b>                             | Интервал повторной дозы | <b>6–12 ч по инструкции препарата</b>                     |
| Показание к повторной дозе | <b>FiO<sub>2</sub> &gt; 0,30 при MAP ≥ 7 или сохраняющаяся ИВЛ</b> | Подогрев                | <b>До комнатной температуры, не встряхивать</b>           |
| После введения             | <b>Не санировать трахею 1–2 ч без острой необходимости</b>         | Сразу после введения    | <b>Снижать пиковое/среднее давление и FiO<sub>2</sub></b> |

## 5. ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

| Метод               | Суть                                                                                                                    | Кому                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LISA / MIST</b>  | Тонкий катетер в трахею под прямой ларингоскопией на самостоятельном дыхании и CPAP, введение за 1–3 мин, интубации нет | <b>Метод выбора</b> у спонтанно дышащего недоношенного |
| <b>INSURE</b>       | INtubate – SURfactant – Extubate: интубация, введение, экстубация на CPAP в течение 15–30 мин                           | Если LISA недоступна или не удалась                    |
| Через ЭТТ           | Болюсно в 1–2 приёма на фоне ИВЛ                                                                                        | Ребёнок, которого и так нельзя экстубировать           |
| Ларингеальная маска | Введение через ЛМ без ларингоскопии                                                                                     | Резерв при ГВ $\geq 34$ нед и массе $> 1000$ г         |

1. Подготовить: сурфактант в шприце, катетер (LISA-катетер или 4–5F зонд), ларингоскоп, работающий CPAP, монитор.
2. Обезболивание/седация при LISA — по протоколу отделения; многие центры обходятся сахарозой и нефармакологическими методами, чтобы сохранить дыхательный драйв.
3. CPAP не снимать: катетер проводится **рядом** с назальными канюлями.
4. Ввести за 1–3 мин, дробно, следя за ЧСС и SpO<sub>2</sub>; при брадикардии или десатурации — пауза, вентиляция, затем продолжить.
5. После введения — **сразу снизить FiO<sub>2</sub>**: комплаенс улучшается за минуты, гипероксия наступает мгновенно.

### Осложнения введения

Брадикардия и десатурация (чаще при быстром болюсе), обструкция ЭТТ, рефлюкс сурфактанта в глотку, лёгочное кровотечение (особенно при ОАП), гипероксия и гипокания при несвоевременном снижении параметров.

## 6. ПОСЛЕ СУРФАКТАНТА

- Быстро снижать FiO<sub>2</sub> по SpO<sub>2</sub> (цель 90–94 % у недоношенных).
- Быстро снижать PIP/MAP: раздутое лёгкое при прежних параметрах = риск пневмоторакса и гипокании.
- Гипокапния (PaCO<sub>2</sub>  $< 35$  мм рт. ст.) в первые сутки — фактор риска ПВЛ. Держать 45–55.
- Кофеина цитрат: нагрузочная **20 мг/кг/сут** в/в медленно за 30 мин, со вторых суток поддерживающая **5 мг/кг/сут** за 10 мин. При рецидивирующих апноэ на фоне терапии допускается повышение поддерживающей дозы до **10 мг/кг/сут в 2 приёма** с интервалом 12 часов. Разводить 5 % декстрозой или 0,9 % натрия хлоридом.
- Нет ответа на сурфактант — пересмотреть диагноз: пневмония, сепсис, ВПС, гипоплазия лёгких, дефицит сурфактантного белка, пневмоторакс, неправильное положение ЭТТ.

## ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Синдром дыхательного расстройства у новорожденного» — ID 340\_2, размещены 13.02.2026.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340_2)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Транзиторное тахипноэ новорожденного» — ID 951\_1, размещены 08.10.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377\_2, размещены 05.06.2024.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2)
- European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome — актуальный пересмотр.
- Инструкции по медицинскому применению препаратов сурфактанта — дозы сверять с инструкцией производителя.